

## Plantilla de Excel para cálculo de IGM y ROI

Este documento describe cómo construir, en Excel (o herramienta similar), una plantilla para:

- Calcular un Índice Global de Madurez (IGM) y Índices de Madurez por Dominio (IMD) a partir de las respuestas de la encuesta.
- Estimar de forma sencilla el ROI (retorno de la inversión) de iniciativas de mejora en ciberseguridad, continuidad de negocio y ciber-resiliencia.

### 1. Estructura general del libro de Excel

Se recomiendan al menos las siguientes hojas:

1. Diccionario\_Preguntas
2. Datos\_Respuestas
3. Calculos\_Madurez
4. ROI\_Costes\_Beneficios
5. Cuadro\_Mando

Puedes añadir más hojas (por ejemplo, detalle por año o por unidad organizativa) según tus necesidades.

### 2. Hoja «Diccionario\_Preguntas»

Contiene la definición de todas las preguntas de la encuesta y los parámetros necesarios para el cálculo de índices.

Columnas sugeridas:

- Codigo\_Pregunta: por ejemplo, GOV-01, BCM-03, etc.
- Dominio: GOV, RISK, VULN, PENT, SIEM, BCM, DRP, AWARE, MET, ROI, SUP, ECO, ORG.
- Subdominio (opcional): gobierno, estrategia, análisis de riesgos, etc.
- Texto\_Pregunta: enunciado resumido de la pregunta.
- Tipo\_Respuesta: por ejemplo, Likert\_4, Likert\_5, Seleccion\_Unica, Seleccion\_Multiple.
- Valor\_Min: valor numérico mínimo de la escala (por ejemplo, 0).
- Valor\_Max: valor numérico máximo (por ejemplo, 3 para una escala de 4 niveles: a-d).
- Peso\_Dominio: peso relativo de la pregunta dentro de su dominio (por ejemplo, 1 por defecto).
- Peso\_IGM: peso relativo de la pregunta dentro del índice global (por defecto, igual a Peso\_Dominio, pero puede afinarse).

Ejemplo de fila:

| Codigo_Pregunta | Dominio | Subdominio | Texto_Pregunta                          | Tipo_Respuesta | Valor_Min | Valor_Max | Peso_Dominio | Peso_IGM |
|-----------------|---------|------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|----------|
| BCM-03          | BCM     | RTO_RPO    | Definición de objetivos de recuperación | Likert_4       | 0         | 3         | 1            | 1        |

### 3. Hoja «Datos\_Respuestas»

Registra las respuestas de cada organización (o unidad) a cada pregunta.

Columnas sugeridas:

- ID\_Org: identificador de la organización (código anónimo si se quiere comparativa).
- Nombre\_Org (opcional si se requiere anonimato).
- Sector: por ejemplo, salud, energía, administración pública, financiero, industria, etc.
- Pais\_Región: por ejemplo, ES-Nacional, ES-CCAA, UE, etc.
- Codigo\_Pregunta.
- Respuesta\_Codificada: valor numérico correspondiente a la opción elegida.
- Fecha\_Encuesta.

Ejemplo de filas:

| ID_Org | Nombre_Org      | Sector | Pais_Región | Codigo_Pregunta | Respuesta_Codificada | Fecha_Encuesta |
|--------|-----------------|--------|-------------|-----------------|----------------------|----------------|
| ORG001 | Org Salud Norte | Salud  | ES-CCAA     | BCM-03          | 2                    | 2026-03-15     |
| ORG001 | Org Salud Norte | Salud  | ES-CCAA     | GOV-01          | 3                    | 2026-03-15     |

Se recomienda usar **validación de datos** para limitar las respuestas numéricas al rango permitido (Valor\_Min – Valor\_Max).

## 4. Cálculo de índices de madurez

### 4.1. Hoja «Calculos\_Madurez»

Esta hoja calculará:

- Índices de Madurez por Dominio (IMD) para cada organización.
- Índice Global de Madurez (IGM) para cada organización.

Estructura sugerida:

- Fila de encabezados:
- ID\_Org
- Nombre\_Org
- Sector
- Pais\_Region
- IMD\_GOV, IMD\_RISK, IMD\_VULN, IMD\_PENT, IMD\_SIEM, IMD\_BCM, IMD\_DRP, IMD\_AWARE, IMD\_MET, IMD\_ROI, IMD\_SUP, IMD\_ECO
- IGM\_Global

#### 4.1.1. Cálculo de IMD por dominio

Para un dominio dado (por ejemplo, BCM), el IMD puede calcularse como **media ponderada** de las respuestas numéricas asociadas a las preguntas de ese dominio.

Supongamos:

- Datos\_Respuestas está en una tabla estructurada llamada tblRespuestas.
- Diccionario\_Preguntas está en una tabla llamada tblPreguntas.

Para calcular el IMD\_BCM de la organización en la celda, por ejemplo, E2:

6. En una columna auxiliar (opcional) de tblRespuestas, puedes traer el Dominio usando BUSCARV o XLOOKUP.
7. En Calculos\_Madurez!E2 (IMD\_BCM), podrías usar algo como (en Excel moderno con SUMAR.SI.CONJUNTO):

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(tblRespuestas[Respuesta_Codificada], tblRespuestas[ID_Org], $A2,  
tblRespuestas[Dominio], "BCM") / CONTAR.SI.CONJUNTO(tblRespuestas[ID_Org], $A2,  
tblRespuestas[Dominio], "BCM")
```

Si usas pesos por pregunta (Peso\_Dominio), la fórmula sería un SUMAPRODUCTO:

- Añade a tblRespuestas una columna Peso\_Dominio con un BUSCARV a tblPreguntas.
- Fórmula tipo:

```
=SUMAPRODUCTO((tblRespuestas[ID_Org]=$A2)*(tblRespuestas[Dominio]="BCM")*tblRespuestas  
[Respuesta_Codificada]*tblRespuestas[Peso_Dominio]) /  
SUMAPRODUCTO((tblRespuestas[ID_Org]=$A2)*(tblRespuestas[Dominio]="BCM")*tblRespuestas[  
Peso_Dominio])
```

#### 4.1.2. Cálculo del IGM Global

El IGM puede definirse como una media ponderada de los IMD o directamente de todas las respuestas considerando Peso\_IGM.

**Opción A – media de dominios:**

=PROMEDIO(E2:P2)

(suponiendo que E2:P2 contienen los IMD de todos los dominios para la organización)

### Opción B – media ponderada directa por pregunta (más precisa):

En una celda de Calculos\_Madurez para cada organización (por ejemplo, Q2):

=SUMAPRODUCTO((tblRespuestas[ID\_Org]=\$A2)\*tblRespuestas[Respuesta\_Codificada]\*tblRespuestas[Peso\_IGM]) / SUMAPRODUCTO((tblRespuestas[ID\_Org]=\$A2)\*tblRespuestas[Peso\_IGM])

Valores típicos de IGM tras normalizar a 0–3 pueden expresarse en 0–100 mediante:

IGM\_Normalizado = IGM \* (100 / Valor\_Max)  
(por ejemplo, =\*celda\_IGM\*100/3 para escala 0–3).

## 5. Modelado de ROI en la hoja «ROI\_Costes\_Beneficios»

La idea es disponer de una hoja sencilla para comparar:

- Costes de iniciativas de mejora (inversiones, OPEX adicional).
- Beneficios esperados (pérdidas evitadas, reducción de downtime, mejora de IGM).

### 5.1. Estructura recomendada

Columnas sugeridas:

- ID\_Iniciativa.
- Nombre\_Iniciativa.
- Dominio\_Principal (BCM, SIEM, VULN, etc.).
- Descripcion\_Breve.
- Coste\_Anuual (moneda local).
- Coste\_Inicial (si aplica, CAPEX).
- Horizonte\_Anios.
- Perdida\_Anuual\_Estimada\_Sin\_Iniciativa (pérdida económica media esperada sin implantar la mejora).
- Reduccion\_%\_Perdida (porcentaje de reducción de dicha pérdida esperada gracias a la iniciativa).
- Beneficio\_Anuual\_Estimado (campo calculado).
- ROI\_Total (campo calculado).

### 5.2. Fórmulas básicas

- Beneficio\_Anuual\_Estimado:

=Perdida\_Anuual\_Estimada\_Sin\_Iniciativa \* Reduccion\_%\_Perdida

- Coste\_Total (en una columna auxiliar):

=Coste\_Inicial + Coste\_Anuual \* Horizonte\_Anios

- Beneficio\_Total:

=Beneficio\_Anual\_Estimado \* Horizonte\_Años

- ROI\_Total:

=(Beneficio\_Total - Coste\_Total) / Coste\_Total

Puedes expresar el ROI en porcentaje formateando la celda como %.

### 5.3. Relación con los índices de madurez

Opcionalmente, se puede añadir una columna:

- Incremento\_Esperado\_IMD (por ejemplo, +0,3 en IMD\_BCM).

Y usar esta información para priorizar iniciativas no sólo por ROI económico, sino también por **impacto en madurez**.

## 6. Hoja «Cuadro\_Mando»

Esta hoja es la cara amable del modelo: gráficos y tablas resumidas para consumo ejecutivo.

Elementos recomendados:

8. Tabla resumen por organización:

9.

ID\_Org, Nombre\_Org, Sector, IGM\_Global y principales IMD.

10.

Gráficos de radar (uno por organización o comparativos) mostrando IMD por dominio.

11.

Gráficos de barras comparando:

12. IGM por sector.

13.

IMD por dominio entre organizaciones.

14.

Semáforos de madurez:

15.

Definir umbrales (por ejemplo, 0-1 rojo, 1-2 ámbar, 2-3 verde) y usar formato condicional para colorear celdas.

16.

Listado de iniciativas priorizadas (tomadas de ROI\_Costes\_Beneficios) ordenadas por ROI, impacto en madurez o riesgo cubierto.

ID\_Org, Nombre\_Org, Sector, IGM\_Global y principales IMD.

**Gráficos de radar** (uno por organización o comparativos) mostrando IMD por dominio.

**Gráficos de barras** comparando:

IMD por dominio entre organizaciones.

**Semáforos de madurez:**

Definir umbrales (por ejemplo, 0-1 rojo, 1-2 ámbar, 2-3 verde) y usar formato condicional para colorear celdas.

**Listado de iniciativas priorizadas** (tomadas de ROI\_Costes\_Beneficios) ordenadas por ROI, impacto en madurez o riesgo cubierto.

## 7. Consejos prácticos

- Empieza simple: escala de 0–3, pesos iguales y unas pocas iniciativas en la hoja de ROI. Podrás sofisticar el modelo más adelante.
- Documenta en comentarios de celda las asunciones utilizadas (por ejemplo, cómo se ha estimado la pérdida anual esperada).
- Revisa de forma conjunta las salidas del modelo con los responsables de riesgos, ciberseguridad y finanzas para validar que los resultados «cuadran con la realidad».

Con esta plantilla tendrás una base sólida para **cuantificar la madurez** (IGM/IMD) y **conectar las decisiones de inversión con su retorno esperado**, tanto en términos económicos como de resiliencia.